

2023년 한국중학생화학대회 **(KMChC 2023)**

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답 및 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1												18																							
1 H 1.008		2										2 He 4.003																							
3 Li 6.94		4 Be 9.01																				5 B 10.81		6 C 12.01		7 N 14.01		8 O 16.00		9 F 19.00		10 Ne 20.18			
11 Na 22.99		12 Mg 24.30		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 Al 26.98		14 Si 28.09		15 P 30.97		16 S 32.06		17 Cl 35.45		18 Ar 39.95	
19 K 39.10		20 Ca 40.08		21 Sc 44.96		22 Ti 47.87		23 V 50.94		24 Cr 52.00		25 Mn 54.94		26 Fe 55.85		27 Co 58.93		28 Ni 58.69		29 Cu 63.55		30 Zn 65.38		31 Ga 69.72		32 Ge 72.63		33 As 74.92		34 Se 78.97		35 Br 79.90		36 Kr 83.80	
37 Rb 85.47		38 Sr 87.62		39 Y 88.91		40 Zr 91.22		41 Nb 92.91		42 Mo 95.95		43 Tc (98)		44 Ru 101.1		45 Rh 102.9		46 Pd 106.4		47 Ag 107.9		48 Cd 112.4		49 In 114.8		50 Sn 118.7		51 Sb 121.8		52 Te 127.6		53 I 126.9		54 Xe 131.3	
55 Cs 132.9		56 Ba 137.3		57-71		72 Hf 178.5		73 Ta 180.9		74 W 183.8		75 Re 186.2		76 Os 190.2		77 Ir 192.2		78 Pt 195.1		79 Au 197.0		80 Hg 200.6		81 Tl 204.4		82 Pb 207.2		83 Bi 209.0		84 Po (209)		85 At (210)		86 Rn (222)	
87 Fr (223)		88 Ra (226)		89-10 3		104 Rf (265)		105 Db (268)		106 Sg (271)		107 Bh (270)		108 Hs (277)		109 Mt (276)		110 Ds (281)		111 Rg (280)		112 Cn (285)		113 Nh (286)		114 Fl (289)		115 Mc (289)		116 Lv (293)		117 Ts (294)		118 Og (294)	

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac (227)	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

문제 1

대한화학회에서는 화학이야기/주기율표에 대한 이해를 돕기 위해 "주기율표와 원소, 150년의 이야기"라는 원소에 대한 동영상을 제공하고 있다. 아래의 내용을 모두 만족하는 전이 금속 원소는?

[화학올림피아드 2023년 1번]

- 가. 알루미늄과의 합금은 내식성을 향상시켜 음료수 캔 제조에 필수적이다.
나. 다양한 산화수를 가지고 있어 AA, AAA 건전지의 산화 환원 반응 핵심 물질로 사용되고 있다.
다. 전이효소, 이성화효소 등 다양한 효소의 보조인자로 작용하는 무기질이다.
라. 식물의 광합성 과정에서 산소와 강하게 결합하여 물 분해를 쉽게 하는 등 광합성 과정에도 사용된다.

- ① 타이타늄(Ti) ② 바나듐(V) ③ 크로뮴(Cr) ④ 망가니즈(Mn)

문제 2

어떤 화학물질을 검사 대상에게 투여했을 때 검사 대상의 50%가 사망에 이르게 하는 용량을 LD₅₀라고 하고, 단위로 해당 '화학물질의 무게/검사 대상의 체중(kg)'을 사용한다. 일상생활에서 널리 사용되는 4가지 화학물질의 LD₅₀ 값은 다음과 같다. LD₅₀ 값이 가장 작은 화학물질은?

[화학올림피아드 2023년 2번]

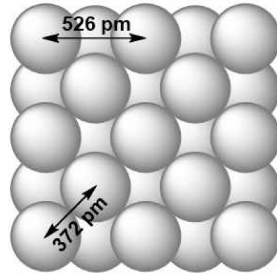
화학물질	LD ₅₀ 값
MSG	0.0166 kg/kg
비타민C	11.9 g/kg
타우린	5,000 mg/kg
아스피린	200,000 µg/kg

- ① MSG ② 비타민C ③ 타우린 ④ 아스피린

문제 3

83 K 이하에서 기체 A를 응축시키면 다음 그림과 같은 면심입방 결정 격자 구조를 가지게 된다. 결정 격자 구조를 이용하여 구한 A 원자의 반지름(pm)은?

[화학올림피아드 2023년 3번]



① 77

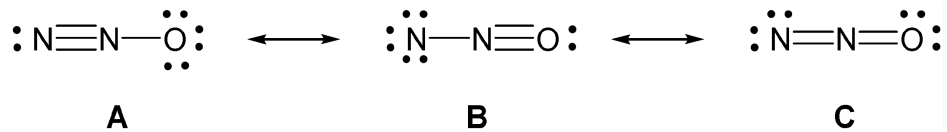
② 154

③ 186

④ 263

문제 4

다음은 N_2O 의 세 가지 Lewis 구조이다.



N_2O 에 대한 설명으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2023년 4번]

- ① 굽은 구조의 분자이다.
- ② 기여도가 가장 높은 Lewis 구조는 C이다.
- ③ N-N 결합이 길이는 N-O 결합의 길이보다 길다.
- ④ A, B, C에서 중심 질소 원자의 형식 전하는 동일하다.

문제 5

탄소 산화물의 일종인 이산화 사탄소는 불안정한 물질이며, 분자 구조는 다음과 같다. 이 물질의 실험식은? (검은 공: 탄소, 빨간 공: 산소)

[화학올림피아드 2023년 5번]



① CO

② CO_2

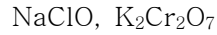
③ C_2O

④ C_2O_3

문제 6

다음 두 화합물의 명명법이 모두 옳은 것은?

[화학올림피아드 2023년 6번]



- ① 아염소산 소듐, 크로뮴산 포타슘 ② 하이포염소산 소듐, 다이크로뮴산 포타슘
③ 아염소산 소듐, 다이크로뮴산 포타슘 ④ 하이포염소산 소듐, 크로뮴산 포타슘

문제 7

다음은 ${}_3\text{Li}$, ${}_7\text{N}$, ${}_{10}\text{Ne}$, ${}_{15}\text{P}$, ${}_{19}\text{K}$ 원소에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2023년 7번]

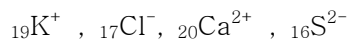
- 가. 전기음성도가 가장 큰 원소는 Ne이다.
나. 금속 원소는 Li와 K이다.
다. 분자에서 4개 이상의 원자와 결합할 수 있는 원소는 P와 Ne이다.
라. N은 분자에서 π 결합을 만들 수 있다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 8

다음 4개의 이온은 등전자 이온이다. 이온의 크기에 대한 설명으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2023년 8번]



- ① 전자 수가 모두 같으므로 이온의 크기는 서로 같다.
② 이온의 크기 순서는 $\text{S}^{2-} > \text{Cl}^- > \text{K}^+ > \text{Ca}^{2+}$ 이다.
③ 이온의 크기 순서는 $\text{Ca}^{2+} > \text{K}^+ > \text{Cl}^- > \text{S}^{2-}$ 이다.
④ 이온의 크기 순서는 $\text{S}^{2-} = \text{Cl}^- > \text{K}^+ = \text{Ca}^{2+}$ 이다.

문제 9

다음 중 원소의 1차 이온화 에너지를 순서대로 바르게 나열한 것은?

[화학올림피아드 2023년 9번]

- ① ${}_3\text{Li} < {}_4\text{Be} < {}_5\text{B}$
② ${}_{15}\text{P} < {}_{16}\text{S} < {}_7\text{N}$
③ ${}_2\text{He} < {}_{10}\text{Ne} < {}_{18}\text{Ar}$
④ ${}_{16}\text{S} < {}_{17}\text{Cl} < {}_9\text{F}$

문제 10

보어의 수소 원자 모형에서 각 전자껍질은 원자핵으로부터 가까운 것부터 주양자수 $n=1, 2, 3, \dots$ 과 같이 나타낸다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2023년 10번]

가. 각 전자껍질의 에너지 준위(E_n)는 n^2 에 비례한다.

나. 들뜬 상태의 전자가 $n=1$ 인 전자껍질로 전이할 때 가시광선 영역의 빛이 방출된다.

다. $n \geq 4$ 인 전자껍질에서 $n=3$ 인 전자껍질로 전이할 때 적외선 영역의 빛이 방출된다.

라. 보어의 수소 원자 모형은 다전자 원자의 선스펙트럼을 설명하지 못한다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 라

④ 다, 라

문제 11

다음은 원자를 구성하는 입자에 대한 설명이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2023년 11번]

① 수소 이온(H^+)과 양성자는 같다.

② 톰슨의 음극선 실험에서 음극선은 (-) 전하를 가지는 입자의 흐름이다.

③ 러더퍼드의 알파-입자 산란 실험에서 알파-입자는 (+) 전하를 가진다.

④ 채드윅은 베릴륨에 베타-입자를 충돌시켜 중성자를 발견하였다.

문제 12

다음 중 개수가 가장 많은 것은? (단, 수소, 탄소, 산소의 원자량은 각각 1, 12, 16이고 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 이다)

[화학올림피아드 2023년 12번]

① 1mol의 풀러렌(C_{60})에 들어 있는 탄소 원자의 개수

② 물 18g에 들어 있는 수소 원자의 개수

③ 4°C 물 100mL에 들어 있는 물 분자의 개수

④ 127°C에서 1기압에서 100L의 부피를 가지는 수증기에 들어 있는 산소 원자의 개수

문제 13

다음 착화합물 0.1M 100mL 수용액에 0.5M AgNO₃ 수용액 100mL를 각각 첨가하였다. 가장 많은 양의 침전물을 생성하는 착화합물은?

[화학올림피아드 2023년 13번]

- ① [Co(NH₃)₆]Cl₃
- ② [Co(NH₃)₅Cl]Cl₂
- ③ [Co(NH₃)₄Cl₂]Cl
- ④ [Co(NH₃)₃Cl₃]

문제 14

다음 중 동소체 관계가 아닌 것은?

[화학올림피아드 2023년 14번]

- ① 수소와 중수소 ② 산소와 오존
- ③ 흑연과 다이아몬드 ④ 탄소 나노튜브와 풀러렌

문제 15

화합물의 결합에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2023년 15번]

- 가. MgCl₂는 이온 결합 화합물이다.
- 나. 두 원자의 전기음성도 차이가 클수록 공유 결합 성질보다 이온 결합 성질이 강해진다.
- 다. 두 원자의 전기음성도 차이가 클수록 결합 세기는 감소한다.
- 라. 공유 결합 에너지는 공유 결합성 분자 간의 힘을 의미한다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 가, 나, 라

문제 16

원자 간 결합 길이에 대한 비교가 옳은 것은?

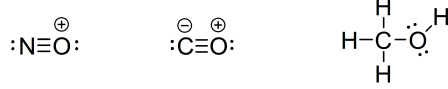
[화학올림피아드 2023년 16번]

- ① HCl < HF ② O₂ < N₂ ③ NO₂⁻ < NO₃⁻ ④ CO₂ < CO

문제 17

다음은 NO^+ , CO , CH_3OH 의 가장 안정한 루이스 구조이다. 각 화학종에 있는 산소 원자의 형식 전하 합은?

[화학올림피아드 2023년 17번]



- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2

문제 18

C, H 및 O만을 포함하는 화합물이 있다. 이 화합물 3.0g을 공기 중에서 완전히 연소하였더니, 4.4g의 CO_2 와 1.8g의 물을 얻었다. 이 화합물의 실험식은? (단, H, C, O의 원자량은 각각 1, 12, 16이다)

[화학올림피아드 2023년 18번]

- ① CHO ② CH_2O ③ CH_2O_2 ④ $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}$

문제 19

다음 화학종에 있는 산소의 산화수 중 절댓값이 가장 작은 것은?

[화학올림피아드 2023년 19번]

- ① BaO ② H_2O_2 ③ H_2SO_4 ④ NO_3^-

문제 20

414g의 물(분자량 18)에 180g의 글루코스($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, 분자량 180)를 녹였다. 25°C 에서 이 용액의 증기압(mmHg)으로 가장 가까운 값은? (이 용액은 이상 용액이며, 25°C 에서 순수한 물의 증기압은 24mmHg이다)

[화학올림피아드 2023년 20번]

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24

문제 21

다음 열화학 자료를 이용하여 계산한 KF(s)의 격자 에너지(lattice energy)(kJ/mol)로 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2023년 21번]

$K(s) + 1/2F_2(g) \rightarrow KF(s)$	$\Delta H = -562 \text{ kJ/mol}$ -----(1)
$K(s) \rightarrow K(g)$	$\Delta H = 89 \text{ kJ/mol}$ -----(2)
$F_2(g) \rightarrow 2F(g)$	$\Delta H = 158 \text{ kJ/mol}$ -----(3)
$K(g) \rightarrow K^+(g) + e^-$	$\Delta H = 419 \text{ kJ/mol}$ -----(4)
$F(g) + e^- \rightarrow F^-(g)$	$\Delta H = -328 \text{ kJ/mol}$ -----(5)

- ① -224 ② -303 ③ -821 ④ -900

문제 22

다음 염 1mol을 물에 녹여 1L 수용액을 제조할 때 염기성 용액인 것은?

[화학올림피아드 2023년 22번]

- ① K_3PO_4 ② $NaClO_4$ ③ NH_4Cl ④ $Zn(NO_3)_2$

문제 23

733mmHg와 46℃에서의 브로민화 수소(HBr, 분자량 81) 기체의 밀도(g/L)로 가장 가까운 값은? (단, $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 이다)

[화학올림피아드 2023년 23번]

- ① 0.003 ② 0.3 ③ 3 ④ 30

문제 24

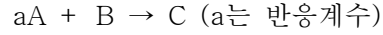
1.8g의 이양성자산(H_2A)을 증류수에 녹여 0.2L 용액을 제조하였다. 이 용액을 두 번째 당량점까지 적정할 때 1.00M NaOH 용액 40mL가 소모되었다. 이 이양성자산(H_2A)으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2023년 24번]

- ① 옥살산($C_2H_2O_4$) (분자량 90)
 ② 말론산($C_3H_4O_4$) (분자량 104)
 ③ 푸마르산($C_4H_4O_4$) (분자량 116)
 ④ 프탈산($C_8H_6O_4$) (분자량 166)

문제 25

다음 반응식에서 A와 B만을 각각 2.0mol씩 넣고 반응을 완결시킬 때 0.5mol의 C가 생성되었다.



가. $a=2$ 이다.

나. 반응 후 남은 B는 1.5 mol이다.

다. 추가로 A를 8.0mol 더 넣으면 C가 추가로 1.5mol 생성된다.

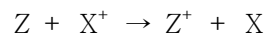
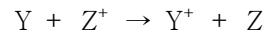
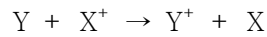
이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2023년 25번]

- ① 나 ② 가, 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 26

표준 상태에서 임의의 고체 X, Y, Z와 이온 X^+ , Y^+ , Z^+ 는 아래와 같은 자발적 반응이 일어난다.



표준 환원 전위가 증가하는 순서로 옳게 나열한 것은?

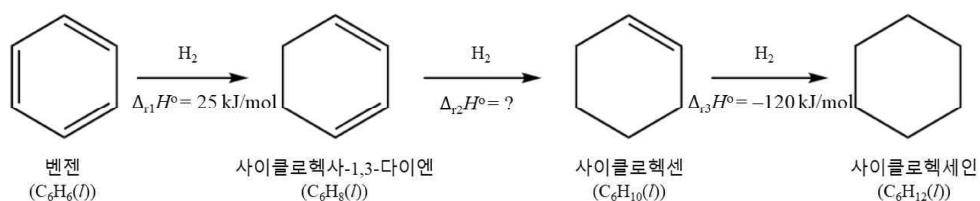
[화학올림피아드 2023년 26번]

- ① $X < Y < Z$ ② $X < Z < Y$
 ③ $Y < X < Z$ ④ $Y < Z < X$

문제 27

액체 벤젠($C_6H_6(l)$)이 완전히 수소화되어 액체 사이클로헥세인($C_6H_{12}(l)$)이 되는 반응의 엔탈피 $\Delta_r H^\circ(\text{수소화}) = -207 \text{ kJ/mol}$ 이다. 아래 도표에서 사이클로헥사-1,3-다이엔($C_6H_8(l)$)이 사이클로헥센($C_6H_{10}(l)$)이 되는 표준 엔탈피, $\Delta_r H^\circ(\text{kJ/mol})$ 으로 가장 가까운 값은?

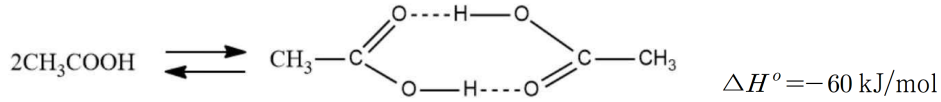
[화학올림피아드 2023년 27번]



- ① -302 ② -112 ③ 112 ④ 302

문제 28

아래는 아세트산이 기체 상에서 수소 결합으로 이합체를 형성하는 평형 과정을 나타낸 것이다.



표준상태에서 위 반응이 평형에 도달한 후 이합체가 형성되는 방향으로 평형을 이동시킬 수 있는 경우는?

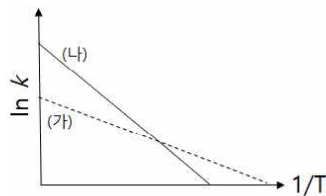
[화학올림피아드 2023년 28번]

- ① 일정 압력에서 반응 혼합물을 냉각할 때
- ② 일정 온도와 부피에서 약간의 아세트산(CH_3COOH)을 반응 혼합물로부터 제거할 때
- ③ 일정 온도에서 반응 혼합물의 압력을 감소시킬 때
- ④ 반응 혼합물에 촉매를 첨가할 때

문제 29

이분자 반응(bimolecular reaction)인 반응 (가)와 (나)에 대하여 각 온도에 따른 반응 속도 상수(k)를 측정하여 아래와 같은 그래프를 얻었다. 반응 (가)와 (나)의 활성화 에너지와 충돌 빈도 인자(collision frequency factor)에 대한 설명으로 모두 옳은 것은?

[화학올림피아드 2023년 29번]



- ① 활성화 에너지가 큰 반응: (가) - 충돌 빈도 인자가 큰 반응: (가)
- ② 활성화 에너지가 큰 반응: (가) - 충돌 빈도 인자가 큰 반응: (나)
- ③ 활성화 에너지가 큰 반응: (나) - 충돌 빈도 인자가 큰 반응: (가)
- ④ 활성화 에너지가 큰 반응: (나) - 충돌 빈도 인자가 큰 반응: (나)

문제 30

다음 중 흡열 과정인 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2023년 30번]

- 가. 물이 어는 과정
 나. 얼음이 녹는 과정
 다. 국이 끓는 과정
 라. 두 화합물이 혼합되어 온도가 상승하는 과정

- ① 가, 나
- ② 가, 라
- ③ 나, 다
- ④ 다, 라

문제 31

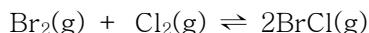
다음 중 표준 생성 엔탈피의 값이 다른 것은?

[화학올림피아드 2023년 31번]

- ① Cu(g) ② Si(s) ③ P₄(s, white) ④ Br₂(l)

문제 32

400K에서 아래 반응의 압력으로 표현한 평형상수 K_p는 7이다.



400K 밀폐된 용기에 Br₂(g), Cl₂(g), BrCl(g)을 각각 1, 1, 2 기압이 되도록 채워 놓은 후 평형에 도달하였다. 평형 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2023년 32번]

- ① BrCl(g)의 부분압은 2기압보다 크다
② Br₂(g)의 부분압은 1기압보다 크다
③ 용기의 전체 압력은 4기압보다 크다
④ Br₂(g), Cl₂(g), BrCl(g)의 부분압은 초기 압력과 같다

문제 33

100개의 C-H 결합을 가진 분자 중, 분자량이 가장 작은 분자의 분자량은? (단, H와 C의 원자량은 1, 12이다)

[화학올림피아드 2023년 33번]

- ① 652 ② 664 ③ 676 ④ 688

문제 34

어떤 반응의 엔탈피와 엔트로피 변화가 각각 $\Delta H = -32 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 과 $\Delta S = -97 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다. ΔH 와 ΔS 는 온도에 무관하다고 가정할 때, 이 반응이 평형에 도달하는 온도로 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2023년 34번]

- ① 310 K ② 330 K ③ 350 K ④ 370 K

문제 35

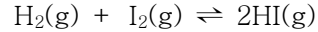
다음 중 발열 과정에 대해 항상 참인 것은?

[화학올림피아드 2023년 35번]

- ① $\Delta S_{\text{주위}} < 0$ ☐ ② $\Delta S_{\text{주위}} > 0$ ③ $\Delta S_{\text{계}} < 0$ ④ $\Delta S_{\text{계}} > 0$

문제 36

500℃에서 0.10mol의 $\text{H}_2(\text{g})$, 0.10mol의 $\text{I}_2(\text{g})$, 0.70mol의 $\text{HI}(\text{g})$ 혼합물이 1L 용기 안에서 아래와 같은 반응 평형을 이루고 있다.



여기에 0.10mol의 $\text{H}_2(\text{g})$ 와 0.10mol의 $\text{I}_2(\text{g})$ 를 추가로 투입한 후, 같은 온도에서 다시 평형이 이루어졌을 때, 용기 안에 남아 있는 최종 $\text{H}_2(\text{g})$ 의 양(mol)과 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2023년 36번]

- ① 0.08 ② 0.12 ③ 0.16 ④ 0.20

문제 37

공기를 모두 제거한 1L 상자 4개에 각각 헬륨, 네온, 아르곤, 크립톤을 2기압씩 채운 뒤, 25℃인 방에 넣고 안정될 때까지 기다린다. 각 상자에 지름 0.1mm 구멍을 뚫고 상자 안의 압력이 외부 압력과 같을 때까지 걸리는 시간을 측정할 때, 가장 짧은 시간이 걸리는 상자에 채워진 기체는? (단, 외부 압력은 1기압이다)

[화학올림피아드 2023년 37번]

- ① 헬륨 ② 네온 ③ 아르곤 ④ 크립톤

문제 38

다음 중 정상 끓는점이 가장 높은 물질은?

[화학올림피아드 2023년 38번]

- ① 메탄올(CH_3OH) ② 에탄올($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)
③ 에틸렌 글라이콜($\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$) ④ 물(H_2O)

문제 39

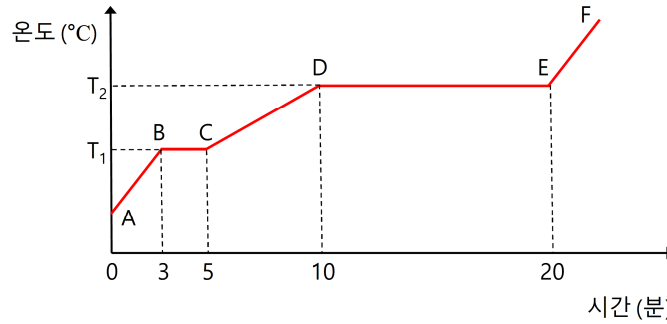
망가니즈 이온과 옥살산 이온($\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$)이 반응하여 $[\text{Mn}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{2-}$ 착이온을 형성하는 반응에서 루이스 염기로 작용한 이온과 망가니즈 이온의 산화 상태를 순서대로 옳게 나열한 것은?

[화학올림피아드 2023년 39번]

- ① 옥살산 이온, +3 ② 옥살산 이온, +4
③ Mn^{2+} , +2 ④ Mn^{4+} , +4

문제 40

분당 1kcal의 열량을 공급하는 가열 장치를 이용하여 고체 시료 X 50g을 일정하게 가열하였다. 아래의 그래프는 가열한 시간에 따라 측정한 고체 시료 X의 온도를 나타낸 것이다.



가열 장치로 공급한 열량은 모두 고체 시료 X가 흡수한다고 가정할 때 다음 설명 중 옳은 것은?

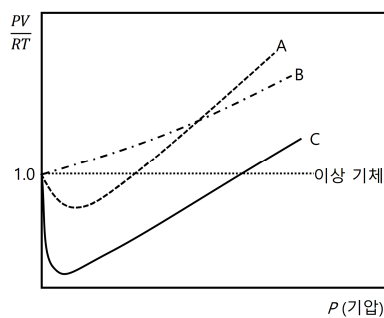
[화학올림피아드 2023년 40번]

- ① BC 구간에는 하나의 상이 존재한다.
- ② 기화열의 크기는 용융열의 5배이다.
- ③ 고체 X의 녹는점은 T_2 이다.
- ④ 액체 상태 X의 비열은 $\frac{10}{T_2 - T_1} \text{ kcal/g} \cdot ^\circ\text{C}$ 이다.

문제 41

다음은 0°C 에서 기체 1몰에 대해 압력 P의 함수로 나타낸 $\frac{PV}{RT}$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 그래프의 A, B, C로 적당한 기체를 바르게 짝지은 것은?

[화학올림피아드 2023년 41번]

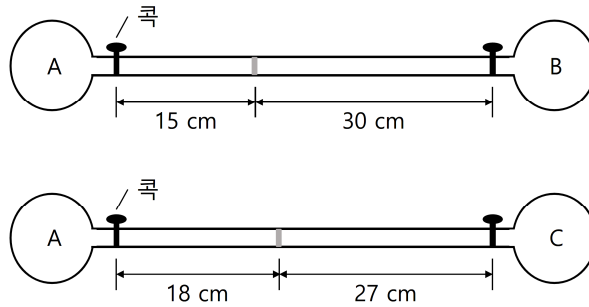


- | | A | B | C |
|---|---------------|---------------|---------------|
| ① | NH_3 | H_2 | CH_4 |
| ② | H_2 | CH_4 | NH_3 |
| ③ | CH_4 | H_2 | NH_3 |
| ④ | NH_3 | CH_4 | H_2 |

문제 42

기체 A는 기체 B 또는 C와 반응하여 흰색 연기를 생성한다. A와 B 또는 A와 C를 양 쪽 용기에 넣고, 콕을 열었을 때 연기가 생성된 위치가 아래의 그림과 같았다. B와 C의 분자량의 비($M_B : M_C$)로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2023년 42번]



- ① 3 : 4 ② 4 : 3 ③ 16 : 9 ④ 9 : 16

문제 43

어떤 행성의 대기를 조사했더니, H_2 , HD, D_2 , He으로 구성되어 있었고, 지표면에서의 대기압은 0.1기압이었다. 대기에 존재하는 원소 H와 D의 비는 2 : 1이고, 지표면에서의 He의 압력이 0.05기압일 때, 이 대기의 평균 분자량(g/mol)과 가장 가까운 값은? (단, H, D, He의 원자량은 각각 1, 2, 4이다)

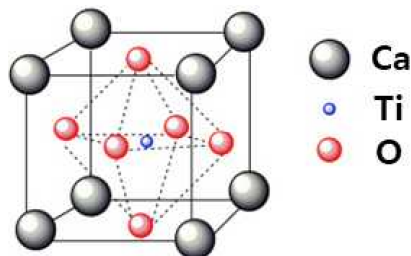
[화학올림피아드 2023년 43번]

- ① 2.7 ② 3.0 ③ 3.3 ④ 3.6

문제 44

다음은 입방 격자 구조를 갖는 칼슘-타이타늄 산화물의 단위 세포를 나타낸 것이다. 이 결정 구조를 가지는 칼슘-타이타늄 산화물의 화학식은?

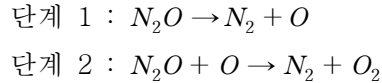
[화학올림피아드 2023년 44번]



- ① $CaTiO_3$ ② $CaTi_2O_4$
③ Ca_4TiO_4 ④ Ca_8TiO_6

문제 45

일산화 이질소의 기체상 분해는 아래의 두 단일 단계를 거쳐 일어난다고 가정한다.
실험적으로 구한 속도 법칙은 '속도= $k[N_2O]$ '이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2023년 45번]

- 가. 균형 맞춘 전체 반응식은 $2N_2O \rightarrow 2N_2 + O_2$ 이다.
나. 단계 1에서 생성된 산소 원자는 전체 반응식에 나타난다.
다. 속도 결정 단계는 단계 2이다.

- ① 가 ② 가, 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 46

$X(g) \rightarrow Y(g) + Z(g)$ 의 화학 반응은 X에 대해 일차 반응이며, 속도 상수는 $0.231s^{-1}$ 이다.
반응 초기에는 X(g)만 4mol이 있고 6초 후의 전체 압력이 7atm일 때, Z(g)의 부분
압력(atm)은? (단, 반응 전후 온도와 부피는 일정하게 유지되고, $\ln 2 = 0.693$ 이다)

[화학올림피아드 2023년 46번]

- ① 1.0 ② 2.0 ③ 3.0 ④ 4.0

문제 47

다음은 착이온 $[Co(CN)_6]^{3-}$ 의 특성을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, Co의 원자 번호는 27이다)

[화학올림피아드 2023년 47번]

- 가. Co의 산화수는 +3이다.
나. 상자성 착이온이다.
다. Co의 d오비탈 전자 수는 5이다.
라. d_{xy} 오비탈에 채워진 전자 수는 2이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 가, 라 ④ 나, 다

문제 48

$2A + B \rightarrow C$ 의 화학 반응에서 반응물 A, B의 농도를 다르게 하여 초기 속도를 다음과 같이 측정하였다. $[A]_0 = 0.060M$ 이고, $[B]_0 = 0.005M$ 일 때의 초기 속도(M/s)는?

[화학올림피아드 2023년 48번]

실험	$[A]_0(M)$	$[B]_0(M)$	초기 속도(M/s)
1	0.015	0.020	2.00×10^{-4}
2	0.030	0.020	4.00×10^{-4}
3	0.015	0.080	4.00×10^{-4}

- ① 1.0×10^{-4} ② 2.0×10^{-4} ③ 4.0×10^{-4} ④ 6.0×10^{-4}

문제 49

25°C에서 브로민화 구리($CuBr$)의 용해도는 $2 \times 10^{-4}M$ 이다. 브로민화 구리의 용해도곱 상수 K_{sp} 는?

[화학올림피아드 2023년 49번]

- ① 2×10^{-4} ② 4×10^{-6} ③ 4×10^{-8} ④ 2×10^{-10}

문제 50

25°C에서 0.2M NH_3 와 0.4M NH_4Cl 의 완충 용액 1.0L에 HCl 0.1mol을 첨가하였다. 이 용액의 pH는? (단, $pK_w = 14.0$ 이고, NH_3 의 $pK_b = 4.7$ 이며, $\log 2 = 0.3$ 이다)

[화학올림피아드 2023년 50번]

- ① 4.0 ② 4.7 ③ 8.6 ④ 9.6

문제 51

고체 알루미늄(Al)은 면심 입방(fcc) 구조이고, 고체 마그네슘(Mg)은 육방 조밀 쌓임(hcp) 구조이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2023년 51번]

- 가. Al의 단위 세포에 포함된 원자 개수는 2이다.
 나. Al의 구조는 입방 조밀 쌓임(ccp) 구조이다.
 다. 원자의 배위수는 Mg가 Al보다 작다.
 라. 원자의 쌓임 효율은 Al과 Mg가 같다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 나, 라

문제 52

25℃에서 0.1M 약산 HA 수용액 20mL를 0.1M NaOH 수용액으로 적정할 때 당량점에서 pH는 11.0이다. 약산 HA의 K_a 는? (단, $pK_w = 14.0$ 이다)

[화학올림피아드 2023년 52번]

- ① 2×10^{-5} ② 5×10^{-6} ③ 2×10^{-8} ④ 5×10^{-10}

문제 53

298K에서 반응 $A \rightarrow B$ 의 $\Delta G^\circ = -20 \text{ kJ/mol}$ 이고 $Q = 2$ 일 때, 이 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, $\ln 2 = 0.693$ 이고, $\exp(2) = 7.4$ 이고, $R = 8.3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 이다)

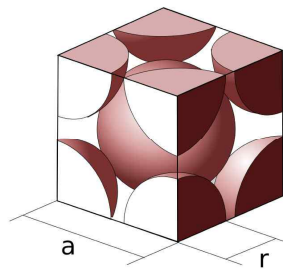
[화학올림피아드 2023년 53번]

- ① 298K에서 이 반응의 평형상수 K 는 Q 보다 크다.
 ② 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.
 ③ ΔG 의 부호는 양이다.
 ④ A가 B로 되는 반응은 자발적이다.

문제 54

금속 철(Fe)은 상온에서 아래와 같은 체심 입방 구조로 결정을 이룬다. 철 원자의 반경이 r 이고 입방체 모서리 길이가 a 일 때, a 와 r 사이의 관계식으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2023년 54번]



- ① $a = 2r$ ② $a = \sqrt{3}r$ ③ $a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$ ④ $a = \sqrt{8}r$

문제 55

인산 화합물을 사용하여 pH가 7.5인 완충 용액을 만들고자 한다. 필요한 시약과 각각의 농도가 옳게 짝지어진 것은? (단, 인산(H_3PO_4)의 $\text{pK}_{\text{a}1}$, $\text{pK}_{\text{a}2}$, $\text{pK}_{\text{a}3}$ 는 각각 2.2, 7.2, 12.4 이고 $\log 2$ 는 0.3이다)

[화학올림피아드 2023년 55번]

- ① $\text{H}_3\text{PO}_4 = 1.0\text{M}$, $\text{NaH}_2\text{PO}_4 = 2.0\text{M}$
- ② $\text{NaH}_2\text{PO}_4 = 1.0\text{M}$, $\text{Na}_2\text{HPO}_4 = 2.0\text{M}$
- ③ $\text{NaH}_2\text{PO}_4 = 2.0\text{M}$, $\text{Na}_3\text{PO}_4 = 1.0\text{M}$
- ④ $\text{Na}_2\text{HPO}_4 = 2.0\text{M}$, $\text{Na}_3\text{PO}_4 = 1.0\text{M}$

문제 56

상온에서 0.01M $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 수용액 100mL와 0.02M Na_2SO_4 수용액 100mL를 섞었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 상온에서 PbSO_4 의 용해도곱 상수 $K_{\text{sp}} = 6.3 \times 10^{-7}$ 이다)

[화학올림피아드 2023년 56번]

- ① 하얀 침전이 생긴다.
- ② 섞은 후 온도를 더 올려야 침전이 생긴다.
- ③ 주어진 조건만으로는 판단하기 어렵다.
- ④ 침전은 생기지 않고 용액이 노란색으로 변한다.

문제 57

물 속에 과량의 AgCl 을 넣으면 대부분이 녹지 않고 침전된다. 여기에 암모니아 수용액을 충분히 넣어주면 침전되었던 AgCl 일부가 다시 녹게 된다. 침전이 다시 녹는 이유에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

[화학올림피아드 2023년 57번]

- ① 암모니아가 염화 이온(Cl^-)과 반응하여 염화 이온 농도를 줄이기 때문이다.
- ② 암모니아가 Ag^+ 이온과 착이온을 형성하기 때문이다.
- ③ 암모니아를 넣어줌으로써 용액의 pH를 바꾸어 AgCl 의 용해도가 변하기 때문이다.
- ④ 암모니아가 AgCl 입자의 표면을 감싸서 용해도를 증가시키기 때문이다.

문제 58

다음과 같이 구성된 전지에서 전극 반응이 진행되어 구리(Cu) 전극 무게가 0.635g 감소하였다. 은(Ag) 전극의 무게 증가량(g)에 가장 가까운 값은? (단, Cu의 원자량은 63.5이고, Ag의 원자량은 108이다)

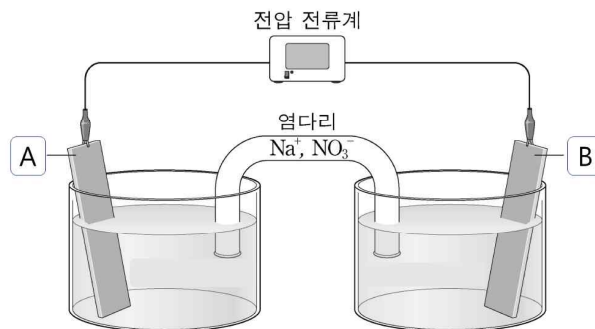
[화학올림피아드 2023년 58번]



- ① 0.635 ② 1.08 ③ 2.16 ④ 3.24

문제 59

두 개의 반쪽전지 A, B를 연결하여 다음 그림과 같은 전지를 만들었다.



각 반쪽 전지의 구성과 표준 환원 전위가 다음과 같을 때, 이 전지의 기전력(V)에 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2023년 59번]

A쪽 반쪽전지 : Ag 전극 + 1.0M AgNO₃ 수용액 1L

B쪽 반쪽전지 : Pb 전극 + 1.0M Pb(NO₃)₂ 수용액 1L

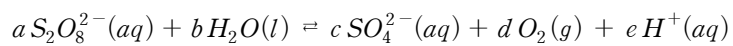


- ① 0.67 ② 0.93 ③ 1.47 ④ 1.73

문제 60

다음은 균형 맞춘 산화-환원 반응식이다. (단, a ~ e는 반응 계수이다)

[화학올림피아드 2023년 60번]



$\frac{a}{b}$ 값은?

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	④	31	①
2	④	32	①
3	③	33	④
4	④	34	②
5	③	35	②
6	②	36	②
7	③	37	①
8	②	38	③
9	④	39	②
10	④	40	②
11	④	41	③
12	①	42	④
13	①	43	③
14	①	44	①
15	①	45	①
16	③	46	③
17	④	47	③
18	②	48	③
19	②	49	③
20	③	50	③
21	③	51	④
22	①	52	④
23	③	53	③
24	①	54	③
25	④	55	②
26	④	56	①
27	②	57	②
28	①	58	③
29	④	59	②
30	③	60	②

문제 1

대한화학회에서는 화학이야기/주기율표에 대한 이해를 돕기 위해 "주기율표와 원소, 150년의 이야기"라는 원소에 대한 동영상을 제공하고 있다. 아래의 내용을 모두 만족하는 전이 금속 원소는?

- 가. 알루미늄과의 합금은 내식성을 향상시켜 음료수 캔 제조에 필수적이다.
- 나. 다양한 산화수를 가지고 있어 AA, AAA 건전지의 산화 환원 반응 핵심 물질로 사용되고 있다.
- 다. 전이효소, 이성화효소 등 다양한 효소의 보조인자로 작용하는 무기질이다.
- 라. 식물의 광합성 과정에서 산소와 강하게 결합하여 물 분해를 쉽게 하는 등 광합성 과정에도 사용된다.

- ① 타이타늄(Ti) ② 바나듐(V) ③ 크로뮴(Cr) ④ 망가니즈(Mn)

sol)

- 가. 알루미늄과의 합금은 내식성을 향상시켜 음료수 캔 제조에 필수적이다.
망가니즈는 알루미늄과 합금하면 내식성이 향상되므로, 음료수 캔 제조에 필수적인 원소이다.
- 나. 다양한 산화수를 가지고 있어 AA, AAA 건전지의 산화 환원 반응 핵심 물질로 사용되고 있다.
망가니즈는 +2에서 +7까지 다양한 산화 상태를 가지며, 특히 망가니즈(IV) 산화물(MnO₂)은 건전지에서 중요한 산화제로 사용된다.
- 다. 전이효소, 이성화효소 등 다양한 효소의 보조인자로 작용하는 무기질이다.
망가니즈는 효소의 활성화에 중요한 역할을 하는 보조인자로, 다양한 생화학적 반응에 관여한다.
- 라. 식물의 광합성 과정에서 산소와 강하게 결합하여 물 분해를 쉽게 하는 등 광합성 과정에도 사용된다.
망가니즈는 식물의 광합성에서 물의 광분해 과정에 필수적인 역할을 한다.

문제 2

어떤 화학물질을 검사 대상에게 투여했을 때 검사 대상의 50%가 사망에 이르게 하는 용량을 LD50라고 하고, 단위로 해당 '화학물질의 무게/검사 대상의 체중(kg)'을 사용한다. 일상생활에서 널리 사용되는 4가지 화학물질의 LD50 값은 다음과 같다. LD50 값이 가장 작은 화학물질은?

화학물질	LD ₅₀ 값
MSG	0.0166 kg/kg
비타민C	11.9 g/kg
타우린	5,000 mg/kg
아스피린	200,000 µg/kg

① MSG

② 비타민C

③ 타우린

④ 아스피린

sol)

MSG: $0.0166 \text{ kg/kg} = 16.6 \text{ g/kg}$

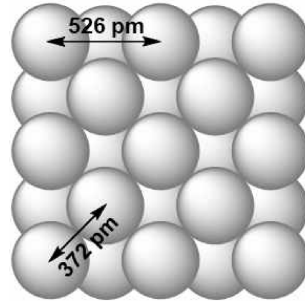
비타민 C: 11.9 g/kg

타우린: $5,000 \text{ mg/kg} = 5 \text{ g/kg}$

아스피린: $200,000 \text{ µg/kg} = 0.2 \text{ g/kg}$

문제 3

83 K 이하에서 기체 A를 응축시키면 다음 그림과 같은 면심입방 결정 격자 구조를 가지게 된다. 결정 격자 구조를 이용하여 구한 A 원자의 반지름(pm)은?



① 77

② 154

③ 186

④ 263

sol)

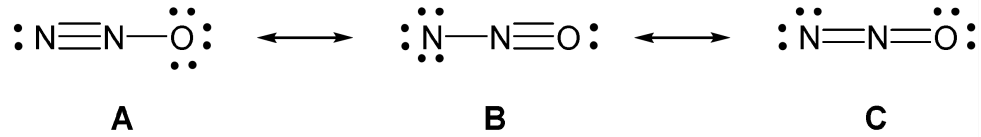
대각선의 길이는 $4r$ 이고, 이 길이는 격자의 한 변의 길이(a)의 루트 2배와 동일하다. 따라서 $\sqrt{2}a=4r$, $r=\sqrt{2}/4 a$ 이고

$$a=526\text{pm}$$

$$r=186\text{pm}$$

문제 4

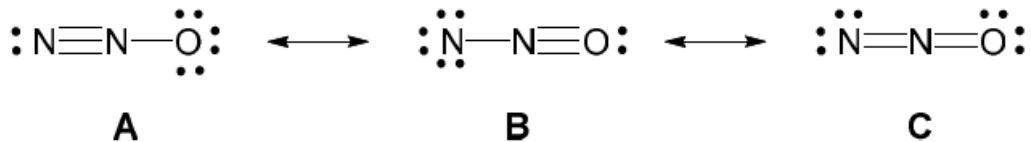
다음은 N_2O 의 세 가지 Lewis 구조이다.



N_2O 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 굽은 구조의 분자이다.
- ② 기여도가 가장 높은 Lewis 구조는 C이다.
- ③ N-N 결합이 길이는 N-O 결합의 길이보다 길다.
- ④ A, B, C에서 중심 질소 원자의 형식 전하는 동일하다.

sol)



형식전하 0 +1 -1

-2 +1 +1

-1 +1 0

- ① 직선형이다.
- ② 기여도가 가장 높은 구조는 A이다.
- ③ N-N 결합차수가 더 크므로 결합길이는 짧다.
- ④ 중심 원소의 형식전하는 +1으로 동일하다.

문제 5

탄소 산화물의 일종인 이산화 사탄소는 불안정한 물질이며, 분자 구조는 다음과 같다.
이 물질의 실험식은? (검은 공: 탄소, 빨간 공: 산소)



- ① CO
- ② CO_2
- ③ C_2O
- ④ C_2O_3

sol)

이산화: 2O

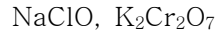
사탄소: 4C

$C:O=4:2=2:1$

C_2O

문제 6

다음 두 화합물의 명명법이 모두 옳은 것은?



- ① 아염소산 소듐, 크로뮴산 포타슘 ② 하이포염소산 소듐, 다이크로뮴산 포타슘
③ 아염소산 소듐, 다이크로뮴산 포타슘 ④ 하이포염소산 소듐, 크로뮴산 포타슘

sol)

ClO^- : 하이포염소산 이온 (Hypochlorite ion)

ClO_2^- : 아염소산 이온 (Chlorite ion)

ClO_3^- : 염소산 이온 (Chlorate ion)

ClO_4^- : 과염소산 이온 (Perchlorate ion)

CrO_4^{2-} : 크로뮴산 이온 (Chromate ion)

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: 다이크로뮴산 이온 (Dichromate ion)

문제 7

다음은 ${}_3\text{Li}$, ${}_7\text{N}$, ${}_{10}\text{Ne}$, ${}_{15}\text{P}$, ${}_{19}\text{K}$ 원소에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

가. 전기음성도가 가장 큰 원소는 Ne이다.

나. 금속 원소는 Li와 K이다.

다. 분자에서 4개 이상의 원자와 결합할 수 있는 원소는 P와 Ne이다.

라. N은 분자에서 π 결합을 만들 수 있다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

sol)

가. 비활성기체는 전기음성도가 측정되지 않는다.

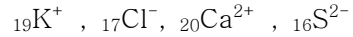
나. Li, K : 금속 // N, Ne, P : 비금속

다. P는 가능, Ne은 불가능

라. N_2 는 삼중결합으로 시그마결합 1개, 파이결합 2개를 가진다.

문제 8

다음 4개의 이온은 등전자 이온이다. 이온의 크기에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 전자 수가 모두 같으므로 이온의 크기는 서로 같다.
- ② 이온의 크기 순서는 $\text{S}^{2-} > \text{Cl}^- > \text{K}^+ > \text{Ca}^{2+}$ 이다.
- ③ 이온의 크기 순서는 $\text{Ca}^{2+} > \text{K}^+ > \text{Cl}^- > \text{S}^{2-}$ 이다.
- ④ 이온의 크기 순서는 $\text{S}^{2-} = \text{Cl}^- > \text{K}^+ = \text{Ca}^{2+}$ 이다.

sol)

이온의 크기 순서는 $\text{S}^{2-} > \text{Cl}^- > \text{K}^+ > \text{Ca}^{2+}$ 이다.

등전자 이온들은 같은 전자 수를 가지지만, 핵전하(양성자 수)에 따라 크기가 달라진다.

전자 수가 같아도 원자 번호가 증가할수록 원자핵의 인력이 강해져 이온의 크기가 작아진다.

문제 9

다음 중 원소의 1차 이온화 에너지 크기를 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① ${}_3\text{Li} < {}_4\text{Be} < {}_5\text{B}$
- ② ${}_{15}\text{P} < {}_{16}\text{S} < {}_7\text{N}$
- ③ ${}_2\text{He} < {}_{10}\text{Ne} < {}_{18}\text{Ar}$
- ④ ${}_{16}\text{S} < {}_{17}\text{Cl} < {}_9\text{F}$

sol)

이온화에너지 순서

$\text{Li} < \text{B} < \text{Be}$

$\text{S} < \text{P} < \text{N}$

$\text{Ar} < \text{Ne} < \text{He}$

$\text{S} < \text{Cl} < \text{F}$

문제 10

보어의 수소 원자 모형에서 각 전자껍질은 원자핵으로부터 가까운 것부터 주양자수 $n=1, 2, 3, \dots$ 과 같이 나타낸다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

가. 각 전자껍질의 에너지 준위(E_n)는 n^2 에 비례한다.

나. 들뜬 상태의 전자가 $n=1$ 인 전자껍질로 전이할 때 가시광선 영역의 빛이 방출된다.

다. $n \geq 4$ 인 전자껍질에서 $n=3$ 인 전자껍질로 전이할 때 적외선 영역의 빛이 방출된다.

라. 보어의 수소 원자 모형은 다전자 원자의 선스펙트럼을 설명하지 못한다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 라

④ 다, 라

sol)

가. 각 전자껍질의 에너지 준위(E_n)는 n^2 에 비례한다.

틀린 설명: 실제로 에너지 준위는 $1/n^2$ 에 비례하므로 이 문장은 옳지 않다.

나. 들뜬 상태의 전자가 $n=1$ 인 전자껍질로 전이할 때 가시광선 영역의 빛이 방출된다.

틀린 설명: $n=1$ 로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선 영역에 해당한다. 가시광선은 $n=2$ 로의 전이에 해당한다.

다. $n \geq 4$ 인 전자껍질에서 $n=3$ 인 전자껍질로 전이할 때 적외선 영역의 빛이 방출된다.

옳은 설명: $n \geq 4$ 에서 $n=3$ 으로의 전이는 파센 계열로 불리며, 이 전이에서 적외선 영역의 빛이 방출된다.

라. 보어의 수소 원자 모형은 다전자 원자의 선스펙트럼을 설명하지 못한다.

옳은 설명: 보어의 모형은 단일 전자(수소 원자)에 대해서만 정확하게 적용되며, 다전자 원자의 경우에는 선스펙트럼을 정확하게 설명하지 못한다.

문제 11

다음은 원자를 구성하는 입자에 대한 설명이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 수소 이온(H^+)과 양성자는 같다.
- ② 톰슨의 음극선 실험에서 음극선은 (-) 전하를 가지는 입자의 흐름이다.
- ③ 러더퍼드의 알파-입자 산란 실험에서 알파-입자는 (+) 전하를 가진다.
- ④ 채드윅은 베릴륨에 베타-입자를 충돌시켜 중성자를 발견하였다.

sol)

1. 수소 이온(H^+)과 양성자는 같다.

옳은 설명: 수소 이온(H^+)은 전자를 잃어버린 수소 원자핵으로, 이는 양성자와 동일하다.

2. 톰슨의 음극선 실험에서 음극선은 (-) 전하를 가지는 입자의 흐름이다.

옳은 설명: 톰슨의 음극선 실험에서 음극선은 전자(음전하를 가진 입자)의 흐름으로 밝혀졌다.

3. 러더퍼드의 알파-입자 산란 실험에서 알파-입자는 (+) 전하를 가진다.

옳은 설명: 알파-입자는 헬륨 원자핵으로, 양성자 2개와 중성자 2개로 구성되어 있으며, +2의 전하를 가진다.

4. 채드윅은 베릴륨에 베타-입자를 충돌시켜 중성자를 발견하였다.

틀린 설명: 채드윅은 베릴륨에 알파-입자를 충돌시켜 중성자를 발견하였다. 베타-입자가 아니라 알파-입자이다

문제 12

다음 중 개수가 가장 많은 것은? (단, 수소, 탄소, 산소의 원자량은 각각 1, 12, 16이고 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 이다)

- ① 1mol의 풀러렌(C_{60})에 들어 있는 탄소 원자의 개수
- ② 물 18g에 들어 있는 수소 원자의 개수
- ③ 4°C 물 100mL에 들어 있는 물 분자의 개수
- ④ 127°C에서 1기압에서 100L의 부피를 가지는 수증기에 들어 있는 산소 원자의 개수

sol)

1. 1 mol의 풀러렌(C_{60})에 들어 있는 탄소 원자의 개수

1 mol의 풀러렌(C_{60})에는 60개의 탄소 원자가 포함되어 있다. 풀러렌 1 mol이므로 C는 60mol

2. 물 18 g에 들어 있는 수소 원자의 개수

물 18 g은 1 mol의 물(H_2O)에 해당하며, 수소 원자 2mol

3. 4°C 물 100 mL에 들어 있는 물 분자의 개수

100 mL의 물은 $100/18 = \text{약 } 5.56 \text{ mol}$

4. 127°C에서 1기압에서 100 L의 부피를 가지는 수증기에 들어 있는 산소 원자의 개수

100 L의 수증기에서 산소 원자의 몰수= $PV/RT=3 \text{ mol}$ 이다.

문제 13

다음 착화합물 0.1M 100mL 수용액에 0.5M AgNO_3 수용액 100mL를 각각 첨가하였다. 가장 많은 양의 침전물을 생성하는 착화합물은?

- ① $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$
- ② $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$
- ③ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$
- ④ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$

sol) 1. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$, $i=4$

2. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$, $i=3$

3. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$, $i=2$

4. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$, $i=1$

문제 14

다음 중 동소체 관계가 아닌 것은?

- ① 수소와 중수소 ② 산소와 오존
③ 흑연과 다이아몬드 ④ 탄소 나노튜브와 풀러렌

sol) 수소와 중수소는 동소체가 아니라 동위원소이다.

산소(O_2)와 오존(O_3)는 동소체, 흑연, 다이아몬드, 탄소나노튜브, 풀러렌 모두 탄소동소체.

문제 15

화합물의 결합에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. $MgCl_2$ 는 이온 결합 화합물이다.
나. 두 원자의 전기음성도 차이가 클수록 공유 결합 성질보다 이온 결합 성질이 강해진다.
다. 두 원자의 전기음성도 차이가 클수록 결합 세기는 감소한다.
라. 공유 결합 에너지는 공유 결합성 분자 간의 힘을 의미한다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 가, 나, 라

sol)

가. $MgCl_2$ 는 이온 결합 화합물이다.

옳은 설명: 마그네슘(Mg)은 금속 원소로 전자를 잃고 양이온(Mg^{2+})이 되며, 염소(Cl)는 전자를 얻어 음이온(Cl^-)이 되어 전기적 인력으로 결합하는 전형적인 이온 결합 화합물이다.

나. 두 원자의 전기음성도 차이가 클수록 공유 결합 성질보다 이온 결합 성질이 강해진다.

옳은 설명: 전기음성도 차이가 클수록 전자가 한 원자 쪽으로 더 강하게 끌리게 되어 이온 결합의 성질이 강해진다. 전기음성도 차이가 크면 한 원자는 전자를 거의 완전히 잃고, 다른 원자는 전자를 거의 완전히 얻어 이온이 형성되기 때문이다.

다. 두 원자의 전기음성도 차이가 클수록 결합 세기는 감소한다.

틀린 설명: 전기음성도 차이가 클수록 이온 결합이 강해지며, 이는 결합 세기를 증가시킨다. 이온 결합은 전기적 인력에 의해 매우 강한 결합력을 가지므로 전기음성도 차이가 큰 경우 결합 세기가 강해진다.

라. 공유 결합 에너지는 공유 결합성 분자 간의 힘을 의미한다.

틀린 설명: 공유 결합 에너지는 개별 공유 결합을 끊는 데 필요한 에너지를 의미한다. 분자 간의 힘이 아니라 분자 내에서 원자 간의 결합을 끊는 데 필요한 에너지이다.

문제 16

원자 간 결합 길이에 대한 비교가 옳은 것은?

- ① $\text{HCl} < \text{HF}$ ② $\text{O}_2 < \text{N}_2$ ③ $\text{NO}_2^- < \text{NO}_3^-$ ④ $\text{CO}_2 < \text{CO}$

sol)

- ① $\text{HCl} < \text{HF}$

틀린 설명: HF의 결합 길이는 HCl보다 짧다. 이는 플루오린(F)이 염소(Cl)보다 전기음성도가 크기 때문에, H와 F 간의 결합이 더 강하게 끌리며, 결합 길이가 더 짧아진다.

- ② $\text{O}_2 < \text{N}_2$

틀린 설명: 질소(N_2)의 삼중 결합이 산소(O_2)의 이중 결합보다 결합이 더 강하기 때문에, N_2 의 결합 길이가 O_2 보다 짧다. 따라서 $\text{O}_2 < \text{N}_2$ 는 틀린 비교이다.

- ③ $\text{NO}_2^- < \text{NO}_3^-$

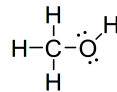
옳은 설명: NO_2^- (이산화질소 음이온)는 NO_3^- (질산염 이온)보다 결합 길이가 짧다. 이는 NO_3^- 에서의 공명 구조로 인해 질소와 산소 간의 결합이 평균화되어 결합 길이가 길어지기 때문이다.

- ④ $\text{CO}_2 < \text{CO}$

틀린 설명: CO의 결합 길이는 CO_2 보다 짧다. 이는 CO가 삼중 결합을 가지고 있어, CO_2 의 이중 결합보다 결합 길이가 짧다.

문제 17

다음은 NO^+ , CO , CH_3OH 의 가장 안정한 루이스 구조이다. 각 화학종에 있는 산소 원자의 형식 전하 합은?



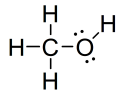
- ① -1

- ② 0

- ③ 1

- ④ 2

sol)



형식전하

0 +1

-1 +1

0

문제 18

C, H 및 O만을 포함하는 화합물이 있다. 이 화합물 3.0g을 공기 중에서 완전히 연소하였더니, 4.4g의 CO_2 와 1.8g의 물을 얻었다. 이 화합물의 실험식은? (단, H, C, O의 원자량은 각각 1, 12, 16이다)

- ① CHO ② CH_2O ③ CH_2O_2 ④ $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}$

sol)

탄소의 질량: $4.4\text{g} \times (12/44) = 1.2\text{g}$

수소의 질량: $1.8\text{g} \times (2/18) = 0.2\text{g}$

산소의 질량: $3.0\text{g} - 1.4\text{g} = 1.6\text{g}$

$\text{C}:\text{H}:\text{O} = 1.2/12 : 0.2/1 : 1.6/16 = 1:2:1$

문제 19

다음 화학종에 있는 산소의 산화수 중 절댓값이 가장 작은 것은?

- ① BaO ② H_2O_2
③ H_2SO_4 ④ NO_3^-

sol) ① BaO ② H_2O_2 ③ H_2SO_4 ④ NO_3^-
 + 2-2 + 1-1 + 1+ 6-2 + 5-2

문제 20

414g의 물(분자량 18)에 180g의 글루코스($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, 분자량 180)를 녹였다. 25°C 에서 이 용액의 증기압(mmHg)으로 가장 가까운 값은? (이 용액은 이상 용액이며, 25°C 에서 순수한 물의 증기압은 24mmHg이다)

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24

sol) 물의 몰수 = $414/18 = 23\text{몰}$

글루코스 몰수 = $180/180 = 1\text{몰}$

물의 몰분율 $23/24$

용액의 증기압력 = $24 \times (23/24) = 23\text{mmHg}$

문제 21

다음 열화학 자료를 이용하여 계산한 KF(s)의 격자 에너지(lattice energy)(kJ/mol)로 가장 가까운 값은?

$K(s) + 1/2F_2(g) \rightarrow KF(s)$	$\Delta H = -562 \text{ kJ/mol}$ -----(1)
$K(s) \rightarrow K(g)$	$\Delta H = 89 \text{ kJ/mol}$ -----(2)
$F_2(g) \rightarrow 2F(g)$	$\Delta H = 158 \text{ kJ/mol}$ -----(3)
$K(g) \rightarrow K^+(g) + e^-$	$\Delta H = 419 \text{ kJ/mol}$ -----(4)
$F(g) + e^- \rightarrow F^-(g)$	$\Delta H = -328 \text{ kJ/mol}$ -----(5)

- ① -224 ② -303 ③ -821 ④ -900

sol) KF의 생성엔탈피가 -562kJ이고,
(2)+ 1/2×(3)+ (4)+ (5)+ 격자에너지=(1)
이므로 격자에너지는 -821kJ이다.

문제 22

다음 염 1mol을 물에 녹여 1L 수용액을 제조할 때 염기성 용액인 것은?

- ① K_3PO_4 ② $NaClO_4$ ③ NH_4Cl ④ $Zn(NO_3)_2$

sol) ① K_3PO_4 : $PO_4^{3-} + H_2O \rightarrow HPO_4^{2-} + OH^-$

- ② $NaClO_4$: 중성
③ NH_4Cl : 산성
④ $Zn(NO_3)_2$: 산성

문제 23

733mmHg와 46℃에서의 브로민화 수소(HBr, 분자량 81) 기체의 밀도(g/L)로 가장 가까운 값은? (단, $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 이다)

- ① 0.003 ② 0.3 ③ 3 ④ 30

sol) $d = PM/RT = (733/760) \times 81 / 0.082 \times 319 = 3$

문제 24

1.8g의 이양성자산(H_2A)을 증류수에 녹여 0.2L 용액을 제조하였다. 이 용액을 두 번째 당량점까지 적정할 때 1.00M NaOH 용액 40mL가 소모되었다. 이 이양성자산(H_2A)으로 옳은 것은?

- ① 옥살산($C_2H_2O_4$) (분자량 90)
- ② 말론산($C_3H_4O_4$) (분자량 104)
- ③ 푸마르산($C_4H_4O_4$) (분자량 116)
- ④ 프탈산($C_8H_6O_4$) (분자량 166)

sol) 농도 $\times$ 부피 $\times$ 가수=농도' $\times$ 부피' $\times$ 가수'

$$\text{NaOH } 1\text{M} \times 40\text{mL} = 40\text{mmol}$$

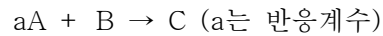
이양성자산이므로 산의 몰수=20mmol

$$1.8\text{g}/M=0.02$$

M=90

문제 25

다음 반응식에서 A와 B만을 각각 2.0mol씩 넣고 반응을 완결시킬 때 0.5mol의 C가 생성되었다.



가. $a=2$ 이다.

나. 반응 후 남은 B는 1.5 mol이다.

다. 추가로 A를 8.0mol 더 넣으면 C가 추가로 1.5mol 생성된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ① 나 ② 가, 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

sol) $aA + B \rightarrow C$

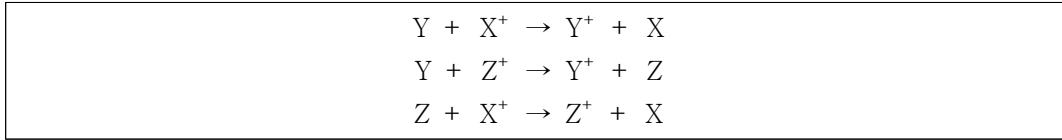
$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 2 & 0 \end{array}$$
$$C \quad -0.5a \quad -0.5 \quad +0.5$$

E 2-0.5a 1.5 E 0.5

a=4

문제 26

표준 상태에서 임의의 고체 X, Y, Z와 이온 X^+ , Y^+ , Z^+ 는 아래와 같은 자발적 반응이 일어난다.



표준 환원 전위가 증가하는 순서로 옳게 나열한 것은?

- ① $X < Y < Z$
- ② $X < Z < Y$
- ③ $Y < X < Z$
- ④ $Y < Z < X$

sol) 반응성 클수록 이온이 잘 된다. 이온이 잘 될수록 산화가 잘된다. 산화가 잘 될수록 표준산화전위는 크고 표준환원전위는 작다.

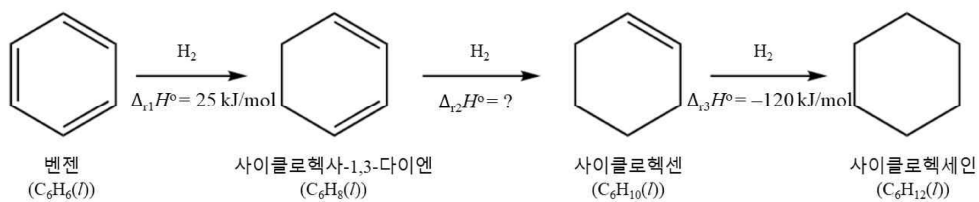
반응성: $X < Y$, $Z < Y$, $X < Z$

표준산화전위: $X < Z < Y$

표준환원전위: $Y < Z < X$

문제 27

액체 벤젠($C_6H_6(l)$)이 완전히 수소화되어 액체 사이클로헥세인($C_6H_{12}(l)$)이 되는 반응의 엔탈피 $\Delta_r H^\circ$ (수소화) = -207 kJ/mol 이다. 아래 도표에서 사이클로헥사-1,3-다이엔($C_6H_8(l)$)이 사이클로헥센($C_6H_{10}(l)$)이 되는 표준 엔탈피, $\Delta_r H^\circ$ (kJ/mol)으로 가장 가까운 값은?



- ① -302
- ② -112
- ③ 112
- ④ 302

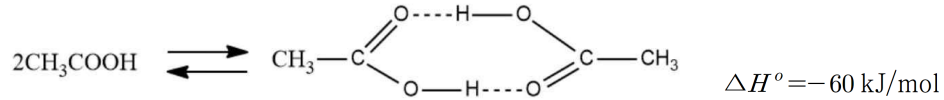
sol) 전체: -207

$-207 = 25 + x - 120$

$x = -112$

문제 28

아래는 아세트산이 기체 상에서 수소 결합으로 이합체를 형성하는 평형 과정을 나타낸 것이다.



표준상태에서 위 반응이 평형에 도달한 후 이합체가 형성되는 방향으로 평형을 이동시킬 수 있는 경우는?

① 일정 압력에서 반응 혼합물을 냉각할 때

② 일정 온도와 부피에서 약간의 아세트산(CH_3COOH)을 반응 혼합물로부터 제거할 때

③ 일정 온도에서 반응 혼합물의 압력을 감소시킬 때

④ 반응 혼합물에 촉매를 첨가할 때

sol)

① 일정 압력에서 반응 혼합물을 냉각할 때

: 온도 낮추면 온도 높이는 발열반응쪽, 정반응이 발열반응

② 일정 온도와 부피에서 약간의 아세트산(CH_3COOH)을 반응 혼합물로부터 제거할 때

: 아세트산을 제거하면 역반응쪽

③ 일정 온도에서 반응 혼합물의 압력을 감소시킬 때

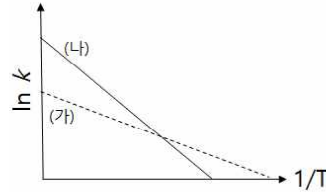
: 압력을 감소시키면 압력을 증가시키는 쪽으로 반응, 역반응쪽

④ 반응 혼합물에 촉매를 첨가할 때

: 촉매 첨가는 평형이동하지 않는다.

문제 29

이분자 반응(bimolecular reaction)인 반응 (가)와 (나)에 대하여 각 온도에 따른 반응 속도 상수(k)를 측정하여 아래와 같은 그래프를 얻었다. 반응 (가)와 (나)의 활성화 에너지와 충돌 빈도 인자(collision frequency factor)에 대한 설명으로 모두 옳은 것은?



- ① 활성화 에너지가 큰 반응: (가) - 충돌 빈도 인자가 큰 반응: (가)
- ② 활성화 에너지가 큰 반응: (가) - 충돌 빈도 인자가 큰 반응: (나)
- ③ 활성화 에너지가 큰 반응: (나) - 충돌 빈도 인자가 큰 반응: (가)
- ④ 활성화 에너지가 큰 반응: (나) - 충돌 빈도 인자가 큰 반응: (나)

sol)

$$\ln k = -E_a/RT + \ln A$$

기울기 (나) < (가) : E_a (가) < (나)

y절편 (가) < (나) : A (가) < (나)

문제 30

다음 중 흡열 과정인 것을 모두 고른 것은?

- 가. 물이 어는 과정
- 나. 얼음이 녹는 과정
- 다. 국이 끓는 과정
- 라. 두 화합물이 혼합되어 온도가 상승하는 과정

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 다, 라

sol) 가. 물이 어는 과정: 발열

나. 얼음이 녹는 과정: 흡열

다. 국이 끓는 과정: 흡열

라. 두 화합물이 혼합되어 온도가 상승하는 과정: 발열

문제 31

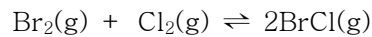
다음 중 표준 생성 엔탈피의 값이 다른 것은?

- ① Cu(g) ② Si(s) ③ P₄(s, white) ④ Br₂(l)

sol) 구리는 상온에서 고체상태로 존재한다. 가장 안정한 홑원소물질의 표준생성엔탈피는 0이다.

문제 32

400K에서 아래 반응의 압력으로 표현한 평형상수 K_p는 7이다.



400K 밀폐된 용기에 Br₂(g), Cl₂(g), BrCl(g)을 각각 1, 1, 2 기압이 되도록 채워 놓은 후 평형에 도달하였다. 평형 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① BrCl(g)의 부분압은 2기압보다 크다
 ② Br₂(g)의 부분압은 1기압보다 크다
 ③ 용기의 전체 압력은 4기압보다 크다
 ④ Br₂(g), Cl₂(g), BrCl(g)의 부분압은 초기 압력과 같다

sol) Br₂(g) + Cl₂(g) ⇌ 2BrCl(g)

I	1	1	2
C	-x	-x	+ 2x
E	1-x	1-x	2+ 2x

K=[BrCl]²/[Br₂][Cl₂]에 대입하면 x는 약 0.14이다.

문제 33

100개의 C-H 결합을 가진 분자 중, 분자량이 가장 작은 분자의 분자량은? (단, H와 C의 원자량은 1, 12이다)

- ① 652 ② 664 ③ 676 ④ 688

sol) C_nH_{2n+2} 일때 C-H결합 100개를 만들면 C₄₉H₁₀₀이다. 688

문제 34

어떤 반응의 엔탈피와 엔트로피 변화가 각각 $\Delta H = -32 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 과 $\Delta S = -97 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다. ΔH 와 ΔS 는 온도에 무관하다고 가정할 때, 이 반응이 평형에 도달하는 온도로 가장 가까운 값은?

- ① 310 K ② 330 K ③ 350 K ④ 370 K

sol) $T = \Delta H / \Delta S = -32000 / -97 = 330 \text{ K}$

문제 35

다음 중 발열 과정에 대해 항상 참인 것은?

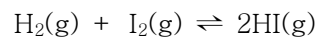
- ① $\Delta S_{\text{주위}} < 0$ □ ② $\Delta S_{\text{주위}} > 0$ □
 ③ $\Delta S_{\text{계}} < 0$ ④ $\Delta S_{\text{계}} > 0$

sol) 발열과정은 $\Delta H < 0$ 이다.

$\Delta S_{\text{주위}} = -\Delta H / T$ 이다.

문제 36

500℃에서 0.10mol의 $\text{H}_2(\text{g})$, 0.10mol의 $\text{I}_2(\text{g})$, 0.70mol의 $\text{HI}(\text{g})$ 혼합물이 1L 용기 안에서 아래와 같은 반응 평형을 이루고 있다.



여기에 0.10mol의 $\text{H}_2(\text{g})$ 와 0.10mol의 $\text{I}_2(\text{g})$ 를 추가로 투입한 후, 같은 온도에서 다시 평형이 이루어졌을 때, 용기 안에 남아 있는 최종 $\text{H}_2(\text{g})$ 의 양(mol)과 가장 가까운 값은?

- ① 0.08 ② 0.12 ③ 0.16 ④ 0.20

sol) $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g}) \quad K = 0.7^2 / 0.1 \times 0.1 = 49$

I	0.2	0.2	0.7
C	-x	-x	+2x
E	0.2-x	0.2-x	0.7+2x

$$7 = (0.7 + 2x) / (0.2 - x)$$

$$x = 0.078$$

문제 37

공기를 모두 제거한 1L 상자 4개에 각각 헬륨, 네온, 아르곤, 크립톤을 2기압씩 채운 뒤, 25℃인 방에 넣고 안정될 때까지 기다린다. 각 상자에 지름 0.1mm 구멍을 뚫고 상자 안의 압력이 외부 압력과 같을 때까지 걸리는 시간을 측정할 때, 가장 짧은 시간이 걸리는 상자에 채워진 기체는? (단, 외부 압력은 1기압이다)

- ① 헬륨 ② 네온 ③ 아르곤 ④ 크립톤

sol) $v = \sqrt{(3RT/M)}$

He(4), Ne(20), Ar(40), Kr(84)

분자량이 클수록 분자운동속도가 느리다.

문제 38

다음 중 정상 끓는점이 가장 높은 물질은?

- ① 메탄올(CH₃OH) ② 에탄올(C₂H₅OH)
③ 에틸렌 글라이콜(HO-CH₂-CH₂-OH) ④ 물(H₂O)

sol) 모두 수소결합을 할 수 있지만, 한 분자당 수소결합할 수 있는 다른 분자 수는

- ① 메탄올(CH₃OH): 2
② 에탄올(C₂H₅OH): 2
③ 에틸렌 글라이콜(HO-CH₂-CH₂-OH): 4
④ 물(H₂O): 4

이고 에틸렌글라이콜이 분자량이 더 커서 끓는점이 가장 높다.

문제 39

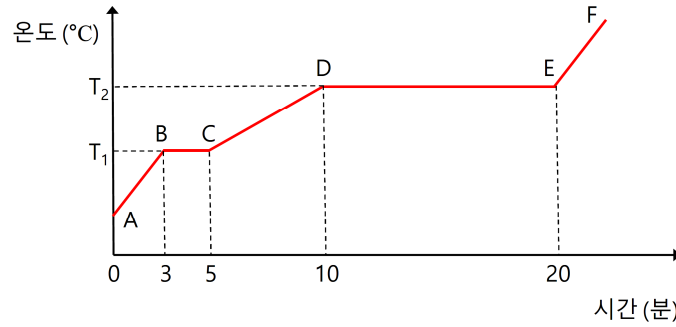
망가니즈 이온과 옥살산 이온(C₂O₄²⁻)이 반응하여 [Mn(C₂O₄)₃]²⁻ 착이온을 형성하는 반응에서 루이스 염기로 작용한 이온과 망가니즈 이온의 산화 상태를 순서대로 옳게 나열한 것은?

- ① 옥살산 이온, +3 ② 옥살산 이온, +4
③ Mn²⁺, +2 ④ Mn⁴⁺, +4

sol) [Mn(C₂O₄)₃]²⁻를 만들때 옥살산 이온(C₂O₄²⁻)이 착이온으로 배위결합을 형성했다.
산화수+4 -2

문제 40

분당 1kcal의 열량을 공급하는 가열 장치를 이용하여 고체 시료 X 50g을 일정하게 가열하였다. 아래의 그래프는 가열한 시간에 따라 측정한 고체 시료 X의 온도를 나타낸 것이다.



가열 장치로 공급한 열량은 모두 고체 시료 X가 흡수한다고 가정할 때 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① BC 구간에는 하나의 상이 존재한다.
- ② 기화열의 크기는 용융열의 5배이다.
- ③ 고체 X의 녹는점은 T₂이다.
- ④ 액체 상태 X의 비열은 $\frac{10}{T_2 - T_1} \text{ kcal/g} \cdot ^\circ\text{C}$ 이다.

sol)

AB: 고체의 가열(고체)

BC: 용해(고체, 액체)

CD: 액체의 가열(액체)

DE: 기화(액체, 기체)

EF: 기체의 가열(기체)

② 기화열(10분)의 크기는 용융열(2분)의 5배이다.

③ 고체 X의 녹는점은 T₂이다.

녹는점은 T₁

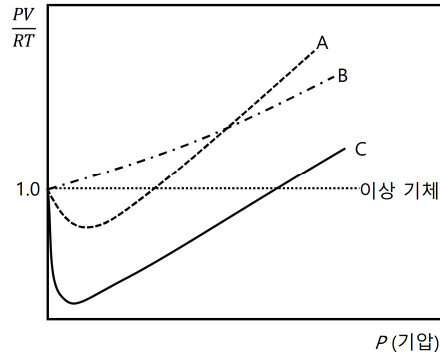
④ 액체 상태 X의 비열은 $\frac{10}{T_2 - T_1} \text{ kcal/g} \cdot ^\circ\text{C}$ 이다.

$Q = Cm\Delta T$

$C = Q/m\Delta T = 5\text{kcal}/50\text{g} \times (T_2 - T_1)$

문제 41

다음은 0℃에서 기체 1몰에 대해 압력 P의 함수로 나타낸 $\frac{PV}{RT}$ 의 그래프를 나타낸 것이다.
 그래프의 A, B, C로 적당한 기체를 바르게 짝지은 것은?

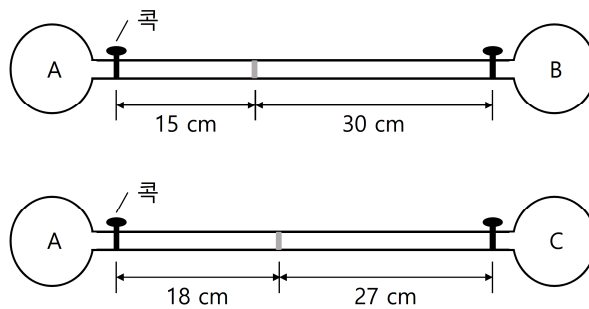


- | | A | B | C |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ① | NH ₃ | H ₂ | CH ₄ |
| ② | H ₂ | CH ₄ | NH ₃ |
| ③ | CH₄ | H₂ | NH₃ |
| ④ | NH ₃ | CH ₄ | H ₂ |

sol) $\frac{PV}{RT}$ 는 인력이 클수록 아래로 깊게 내려간다. 압축인자. 분자간인력 B<A<C

문제 42

기체 A는 기체 B 또는 C와 반응하여 흰색 연기를 생성한다. A와 B 또는 A와 C를 양 쪽 용기에 넣고, 쿡을 열었을 때 연기가 생성된 위치가 아래의 그림과 같았다. B와 C의 분자량의 비(MB : MC)로 옳은 것은?



- ① 3 : 4 ② 4 : 3 ③ 16 : 9 ④ 9 : 16

sol) $v = \sqrt{(3RT/M)}$

$$v_A : v_B = 1 : 2$$

$$v_A : v_C = 2 : 3$$

$$v_B : v_C = 4 : 3$$

$$\text{분자량비 } M_B : M_C = 9 : 16$$

문제 43

어떤 행성의 대기를 조사했더니, H_2 , HD, D_2 , He으로 구성되어 있었고, 지표면에서의 대기압은 0.1기압이었다. 대기에 존재하는 원소 H와 D의 비는 2 : 1이고, 지표면에서의 He의 압력이 0.05기압일 때, 이 대기의 평균 분자량(g/mol)과 가장 가까운 값은? (단, H, D, He의 원자량은 각각 1, 2, 4이다)

- ① 2.7 ② 3.0 ③ 3.3 ④ 3.6

sol)

H와D의 평균원자량은 $1 \times 0.66 + 2 \times 0.33 = 1.33$ 이다. H와D로 만든기체의 평균분자량은 2.66이고, 0.05기압이었기때문에 나머지 0.05기압인 He의 분자량 4와 평균을 내면, $(2.66 + 4)/2 = 3.33$ 이다.

각각에 대해 알아보면

H_2 $(2/3) \times (2/3) = 4/9$

HD $(2/3) \times (1/3) = 2/9$

DH $(1/3) \times (2/3) = 2/9$

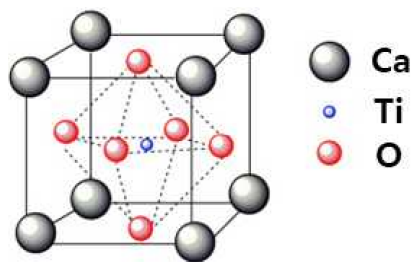
D_2 $(1/3) \times (1/3) = 1/9$

H_2 (2), HD (3), D_2 (4)

으로 이로부터 대기의 평균 분자량을 계산할 수도 있다.

문제 44

다음은 입방 격자 구조를 갖는 칼슘-타이타늄 산화물의 단위 세포를 나타낸 것이다. 이 결정 구조를 가지는 칼슘-타이타늄 산화물의 화학식은?

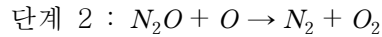
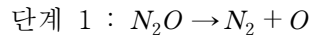


- ① $CaTiO_3$ ② $CaTi_2O_4$
③ Ca_4TiO_4 ④ Ca_8TiO_6

sol) Ca 1개($1/8 \times 8$), Ti 1개(1×1), O 3개($1/2 \times 6$)

문제 45

일산화 이질소의 기체상 분해는 아래의 두 단일 단계를 거쳐 일어난다고 가정한다.
실험적으로 구한 속도 법칙은 '속도= $k[N_2O]$ '이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

가. 균형 맞춘 전체 반응식은 $2N_2O \rightarrow 2N_2 + O_2$ 이다.

나. 단계 1에서 생성된 산소 원자는 전체 반응식에 나타난다.

다. 속도 결정 단계는 단계 2이다.

① 가

② 가, 나

③ 가, 다

④ 나, 다

sol) 가. 균형 맞춘 전체 반응식은 $2N_2O \rightarrow 2N_2 + O_2$ 이다. : 옳은 설명

나. 단계 1에서 생성된 산소 원자는 전체 반응식에 나타난다.

: 반응중간체는 전체 반응식에 나타나지 않는다.

다. 속도 결정 단계는 단계 2이다.

: 속도결정단계는 1단계이다. $v=k[N_2O]$

문제 46

$X(g) \rightarrow Y(g) + Z(g)$ 의 화학 반응은 X에 대해 일차 반응이며, 속도 상수는 $0.231s^{-1}$ 이다.
반응 초기에는 X(g)만 4mol이 있고 6초 후의 전체 압력이 7atm일 때, Z(g)의 부분 압력(atm)은? (단, 반응 전후 온도와 부피는 일정하게 유지되고, $\ln 2 = 0.693$ 이다)

① 1.0

② 2.0

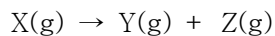
③ 3.0

④ 4.0

sol)

반감기= $\ln 2/k=3s$

6초후 X는 2번의 반감기이므로 4->2->1몰



I 4 0 0

C -3 +3 +3

E 1 3 3

총 몰수 7몰일때 전체압력이 7몰이므로 1몰=1atm, Z가 3몰 있으므로 3atm

문제 47

다음은 착이온 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 의 특성을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, Co의 원자 번호는 27이다)

- 가. Co의 산화수는 +3이다.
 나. 상자성 착이온이다.
 다. Co의 d오비탈 전자 수는 5이다.
 라. d_{xy} 오비탈에 채워진 전자 수는 2이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 가, 라 ④ 나, 다

sol) 가. Co의 산화수는 +3이다.

$\text{Co}(\text{CN})_6^{3-}$ 에서 CN^- 이므로

Co^{3+} 의 전자배치: $[\text{Ar}]3d^6$

나. 상자성 착이온이다.

CN^- 는 강한장리간드

화학식	d오비탈 전자배치	강한장/약한장	상자성/반자성
$\text{Co}(\text{CN})_6^{3-}$	$ \begin{array}{c} \text{---} \text{---} \\ \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \end{array} $	강한장	반자성

다. Co의 d오비탈 전자 수는 5이다.

6이다.

라. d_{xy} 오비탈에 채워진 전자 수는 2이다.

d_{xy} 오비탈, d_{yz} 오비탈, d_{xz} 오비탈 각 2개.

문제 48

$2\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ 의 화학 반응에서 반응물 A, B의 농도를 다르게 하여 초기 속도를 다음과 같이 측정하였다. $[\text{A}]_0 = 0.060\text{M}$ 이고, $[\text{B}]_0 = 0.005\text{M}$ 일 때의 초기 속도(M/s)는?

실험	$[\text{A}]_0(\text{M})$	$[\text{B}]_0(\text{M})$	초기 속도(M/s)
1	0.015	0.020	2.00×10^{-4}
2	0.030	0.020	4.00×10^{-4}
3	0.015	0.080	4.00×10^{-4}

- ① 1.0×10^{-4} ② 2.0×10^{-4} ③ 4.0×10^{-4} ④ 6.0×10^{-4}

sol) 1,2 비교 [A]에 대해 1차

1,3비교 [B]에 대해 1/2차

$$v = k[\text{A}][\text{B}]^{1/2}$$

실험2를 기준으로 A를 2배, B를 1/4배 한 농도이므로 실험2의 초기속도와 동일.

문제 49

25℃에서 브로민화 구리(CuBr)의 용해도는 $2 \times 10^{-4} \text{M}$ 이다. 브로민화 구리의 용해도곱 상수 K_{sp} 는?

- ① 2×10^{-4} ② 4×10^{-6} ③ 4×10^{-8} ④ 2×10^{-10}

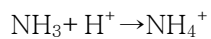
sol) AB형태이므로 $K_{sp} = x^2 = 4 \times 10^{-8}$

문제 50

25℃에서 0.2M NH_3 와 0.4M NH_4Cl 의 완충 용액 1.0L에 HCl 0.1mol을 첨가하였다. 이 용액의 pH는? (단, $pK_w = 14.0$ 이고, NH_3 의 $pK_b = 4.7$ 이며, $\log 2 = 0.3$ 이다)

- ① 4.0 ② 4.7 ③ 8.6 ④ 9.6

sol) 0.2M NH_3 와 0.4M NH_4Cl 의 완충 용액 1.0L에 HCl 0.1mol을 첨가하면



I 0.2 0.1 0.4

C -0.1 -0.1 +0.1

E 0.1 0 0.5

$$pOH = pK_b + \log \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]}$$

$$pOH = 4.7 + \log 5 = 5.4$$

$$pH = 14 - 5.4 = 8.6$$

문제 51

고체 알루미늄(Al)은 면심 입방(fcc) 구조이고, 고체 마그네슘(Mg)은 육방 조밀 쌓임(hcp) 구조이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. Al의 단위 세포에 포함된 원자 개수는 2이다.
 나. Al의 구조는 입방 조밀 쌓임(ccp) 구조이다.
 다. 원자의 배위수는 Mg가 Al보다 작다.
 라. 원자의 쌓임 효율은 Al과 Mg가 같다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 나, 라

sol)

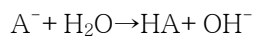
가. Al의 단위 세포에 포함된 원자 개수는 2이다.
 fcc 원자수 4
 나. Al의 구조는 입방 조밀 쌓임(ccp) 구조이다.
 fcc=ccp
 다. 원자의 배위수는 Mg가 Al보다 작다.
 fcc의 배위수 = hcp의 배위수 = 12
 라. 원자의 쌓임 효율은 Al과 Mg가 같다.
 fcc의 점유율 = hcp의 점유율 = 74%

문제 52

25℃에서 0.1M 약산 HA 수용액 20mL를 0.1M NaOH 수용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH는 11.0이다. 약산 HA의 K_a 는? (단, $pK_w = 14.0$ 이다)

- ① 2×10^{-5} ② 5×10^{-6} ③ 2×10^{-8} ④ 5×10^{-10}

sol) 당량점에서 A^- 의 가수분해로 인해 염기성이 된다. $pOH=3$ 이다.



$$[A^-] = 5 \times 10^{-2}$$

$$pOH = -\log \sqrt{CK_b} = -\log \sqrt{(5 \times 10^{-2} \times K_b)} = 3$$

$$K_b = 2 \times 10^{-5}$$

이고

$$K_a = 5 \times 10^{-10} \text{이다.}$$

문제 53

298K에서 반응 $A \rightarrow B$ 의 $\Delta G^\circ = -20\text{kJ/mol}$ 이고 $Q = 2$ 일 때, 이 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, $\ln 2 = 0.693$ 이고, $\exp(2) = 7.4$ 이고, $R = 8.3 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 이다)

- ① 298K에서 이 반응의 평형상수 K 는 Q 보다 크다.
- ② 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.
- ③ ΔG 의 부호는 양이다.
- ④ A 가 B 로 되는 반응은 자발적이다.

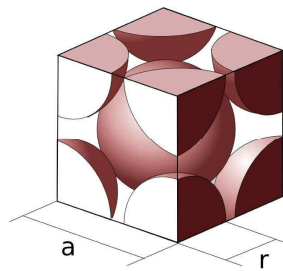
sol) $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q = -20\text{kJ} + 8.314 \times 298 \ln 2 = -18283.6\text{J}$

정반응이 자발적반응이다.

$Q < K$

문제 54

금속 철(Fe)은 상온에서 아래와 같은 체심 입방 구조로 결정을 이룬다. 철 원자의 반경이 r 이고 입방체 모서리 길이가 a 일 때, a 와 r 사이의 관계식으로 옳은 것은?



- ① $a = 2r$
- ② $a = \sqrt{3}r$
- ③ $a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$
- ④ $a = \sqrt{8}r$

sol) 체심입방구조에서 공간대각선 $\sqrt{3}a = 4r$ 이다. $a = 4r/\sqrt{3}$

문제 55

인산 화합물을 사용하여 pH가 7.5인 완충 용액을 만들고자 한다. 필요한 시약과 각각의 농도가 옳게 짝지어진 것은? (단, 인산(H_3PO_4)의 pK_{a1} , pK_{a2} , pK_{a3} 는 각각 2.2, 7.2, 12.4이고 $\log 2$ 는 0.3이다)

- ① $\text{H}_3\text{PO}_4 = 1.0\text{M}$, $\text{NaH}_2\text{PO}_4 = 2.0\text{M}$
- ② $\text{NaH}_2\text{PO}_4 = 1.0\text{M}$, $\text{Na}_2\text{HPO}_4 = 2.0\text{M}$
- ③ $\text{NaH}_2\text{PO}_4 = 2.0\text{M}$, $\text{Na}_3\text{PO}_4 = 1.0\text{M}$
- ④ $\text{Na}_2\text{HPO}_4 = 2.0\text{M}$, $\text{Na}_3\text{PO}_4 = 1.0\text{M}$

sol) pH 7.5에 가까운 값은 pK_{a2} 이다. $pH=pK_{a2}$ 일때는 제2반당량점이다.

제2반당량점에서 주화합물은 $H_2PO_4^-$ 와 HPO_4^{2-} 이다.

$[H_2PO_4^-]=[HPO_4^{2-}]$ 일 때, $pH=pK_{a2}$

7.5로 만들기 위해서는 $pH=pK_{a2}+\log([HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-])=7.5$

$[HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-]=2$ 이어야한다.

문제 56

상온에서 0.01M $Pb(NO_3)_2$ 수용액 100mL와 0.02M Na_2SO_4 수용액 100mL를 섞었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 상온에서 $PbSO_4$ 의 용해도곱 상수 $K_{sp}=6.3\times 10^{-7}$ 이다)

- ① 하얀 침전이 생긴다.
- ② 섞은 후 온도를 더 올려야 침전이 생긴다.
- ③ 주어진 조건만으로는 판단하기 어렵다.
- ④ 침전은 생기지 않고 용액이 노란색으로 변한다.

sol) $Q>K_{sp}$ 이면 앙금이 생성된다.

$[Pb^{2+}]=5\times 10^{-3}$

$[SO_4^{2-}]=1\times 10^{-2}$

$Q=5\times 10^{-5}$ 이므로 $Q>K_{sp}$ 이다.

문제 57

물 속에 과량의 $AgCl$ 을 넣으면 대부분이 녹지 않고 침전된다. 여기에 암모니아 수용액을 충분히 넣어주면 침전되었던 $AgCl$ 일부가 다시 녹게 된다. 침전이 다시 녹는 이유에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 암모니아가 염화 이온(Cl^-)과 반응하여 염화 이온 농도를 줄이기 때문이다.
- ② 암모니아가 Ag^+ 이온과 착이온을 형성하기 때문이다.
- ③ 암모니아를 넣어줌으로써 용액의 pH를 바꾸어 $AgCl$ 의 용해도가 변하기 때문이다.
- ④ 암모니아가 $AgCl$ 입자의 표면을 감싸서 용해도를 증가시키기 때문이다.

sol) $Ag^+(aq)+2NH_3(aq)\rightarrow[Ag(NH_3)_2]^+(aq)$, $K_f=1.7\times 10^7$

$AgCl(s)+2NH_3(aq)\rightarrow[Ag(NH_3)_2]^+(aq)+Cl^-(aq)$

문제 58

다음과 같이 구성된 전지에서 전극 반응이 진행되어 구리(Cu) 전극 무게가 0.635g 감소하였다. 은(Ag) 전극의 무게 증가량(g)에 가장 가까운 값은? (단, Cu의 원자량은 63.5이고, Ag의 원자량은 108이다)



- ① 0.635 ② 1.08 ③ 2.16 ④ 3.24

sol)

Cu 1몰이 Cu^{2+} 로 산화할때 이동하는 전자의 몰수는 2몰이다.

반응한 Cu의 몰수=0.635/63.5=0.01mol

이동한 전자의 몰수=0.02mol

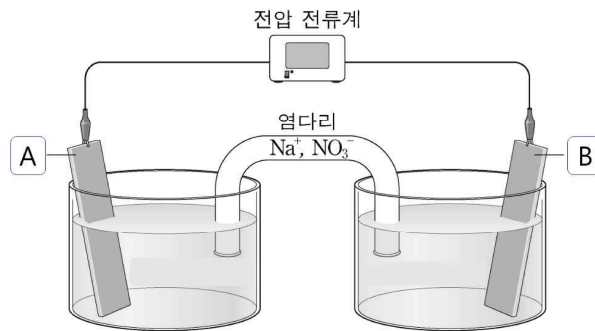
Ag^+ 1몰이 Ag로 환원될때 이동하는 전자의 몰수는 1몰이다.

이동한 전자의 몰수가 0.02mol일때 생성된 Ag의 몰수도 0.02mol이다.

Ag의 질량=0.02×108=2.16g

문제 59

두 개의 반쪽전지 A, B를 연결하여 다음 그림과 같은 전지를 만들었다.



각 반쪽 전지의 구성과 표준 환원 전위가 다음과 같을 때, 이 전지의 기전력(V)에 가장 가까운 값은?

A쪽 반쪽전지 : Ag 전극 + 1.0M AgNO_3 수용액 1L

B쪽 반쪽전지 : Pb 전극 + 1.0M $\text{Pb(NO}_3)_2$ 수용액 1L

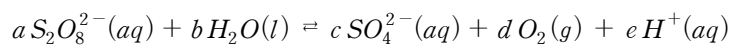


- ① 0.67 ② 0.93 ③ 1.47 ④ 1.73

sol) 산화전극 Pb, 환원전극 Ag, $E=0.13+0.80=0.93\text{V}$

문제 60

다음은 균형 맞춘 산화-환원 반응식이다. (단, a ~ e는 반응 계수이다)



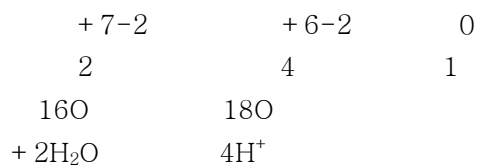
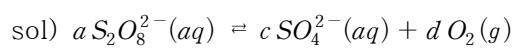
$\frac{a}{b}$ 값은?

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2



수고 많이 했습니다!!